HƯỚNG DẪN
ÔN TẬP GIỮA KÌ I

TIN HỌC 10 · ĐỊNH HƯỚNG ICT

KẾT NỐI TRI THỨC

BẢN TÓM LƯỢC KIẾN THỨC · CÂU HỎI LUYỆN TẬP · ĐÁP ÁN GIẢI THÍCH

45 PHÚT **Thời gian làm bài**	**10 ĐIỂM** **Trắc nghiệm + tự luận**	**3 CHỦ ĐỀ** **Máy tính · Mạng · Công dân số**

Bám sát ma trận và bản đặc tả giữa kì I do người học cung cấp

NỘI DUNG

- 01 Bản đồ ôn tập và cấu trúc đề
- 02 Chủ đề A – Máy tính và xã hội tri thức
- 03 Chủ đề B – Mạng máy tính và Internet
- 04 Chủ đề D – Đạo đức, pháp luật và văn hoá số
- 05 20 câu trắc nghiệm kèm đáp án giải thích
- 06 2 nhóm câu hỏi đúng/sai
- 07 3 bài tự luận mẫu và đáp án gợi ý
- 08 Checklist và gợi ý phân bố 45 phút
- 09 Đối chiếu với bản đặc tả nguồn

Cách dùng tài liệu
Ôn khái niệm trước, tự làm câu hỏi khi chưa xem đáp án, rồi đối chiếu phần giải thích. Tập trả lời tình huống theo trình tự: nhận diện vấn đề → nêu lí do/rủi ro → đề xuất hành động cụ thể.

Lưu ý về tài liệu gốc. Tệp được cung cấp là ma trận và bản đặc tả, không có đề hỏi kèm đáp án. Vì vậy, tài liệu này giữ lại các chủ đề, yêu cầu cần đạt và cấu trúc/điểm số trong ma trận, đồng thời biên soạn **câu hỏi luyện tập và đáp án tham khảo** bám sát các yêu cầu đó. Các câu luyện tập không phải câu hỏi trích nguyên văn hay đáp án chính thức của giáo viên.

1. Bản đồ ôn tập và cấu trúc đề

Phạm vi kiến thức

Chủ đề	Nội dung chính	Tỉ trọng trong ma trận
A. Máy tính và xã hội tri thức	Dữ liệu, thông tin, xử lí thông tin; vai trò máy tính và thiết bị thông minh; kĩ năng dùng thiết bị số	40% (4 điểm)
B. Mạng máy tính và Internet	Mạng máy tính, Internet, LAN, IoT, điện toán đám mây; dịch vụ web, an toàn và tự bảo vệ trên mạng	40% (4 điểm)
D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số	Nghĩa vụ tuân thủ pháp lí; bản quyền, chia sẻ thông tin an toàn và có trách nhiệm	20% (2 điểm)

Cấu trúc cần ghi nhớ

- **45 phút, 10 điểm.**
- **Trắc nghiệm: 7 điểm:** 20 câu chọn 1 trong 4 phương án (0,25 điểm/câu = 5 điểm) và 2 câu đúng/sai (1 điểm/câu = 2 điểm).
- **Tự luận: 3 điểm:** 3 câu, mỗi câu 1 điểm; một câu thông hiểu, một câu vận dụng và một câu vận dụng cao.
- Ma trận phân bố nội dung đều theo ba chủ đề lớn: A 4 điểm, B 4 điểm, D 2 điểm. Hãy ưu tiên nắm chắc khái niệm, sau đó luyện giải thích, xử lí tình huống và trình bày lí do.

Phân bổ luyện tập trong tài liệu

Bộ câu hỏi cuối tài liệu gồm 20 câu bốn lựa chọn (dòng tổng ma trận ghi 16 nhận biết và 4 thông hiểu), 2 nhóm đúng/sai (mỗi nhóm 4 nhận định) và 3 bài tự luận có đáp án gợi ý. **Lưu ý:** một số ô mức độ trong bản đặc tả chi tiết không hoàn toàn khớp với dòng tổng của ma trận. Vì vậy, câu luyện tập bao quát toàn bộ yêu cầu, còn cách gán mức độ/câu hỏi cụ thể là phương án ôn tập, không thay thế đề chính thức.

2. Chủ đề A – Máy tính và xã hội tri thức

2.1. Dữ liệu, thông tin và xử lí thông tin

- **Dữ liệu** là cách biểu diễn sự vật, hiện tượng bằng kí hiệu, con số, văn bản, hình ảnh, âm thanh… để máy tính hoặc con người có thể lưu trữ và xử lí.
- **Thông tin** là ý nghĩa/hiểu biết mà con người nhận được từ dữ liệu trong một ngữ cảnh.
- **Ví dụ:** "32°C" là dữ liệu nhiệt độ. Khi biết đó là nhiệt độ phòng học vào buổi trưa và thấy lớp nóng, em hiểu thông tin rằng phòng cần được làm mát.
- **Xử lí thông tin** thường gồm thu nhận dữ liệu → xử lí → lưu trữ/truyền đưa → tạo ra hoặc sử dụng thông tin. Máy tính giúp thực hiện các bước này nhanh, chính xác, lặp lại được và xử lí lượng dữ liệu lớn.
- **Lưu trữ số** có ưu điểm: dung lượng lớn trong thiết bị nhỏ; dễ sao chép, tìm kiếm, cập nhật và truyền đi; có thể tạo nhiều bản dự phòng. Cần bảo vệ dữ liệu, quản lí quyền truy cập và sao lưu vì lỗi thiết bị, mã độc hoặc thao tác nhầm có thể làm mất/hỏ dữ liệu.

Đơn vị lưu trữ

- Bit là đơn vị nhỏ nhất, nhận giá trị 0 hoặc 1; **1 byte (B) = 8 bit**.
- Trong bài học phổ thông, thường dùng quy ước nhị phân: **1 KB = 1024 B; 1 MB = 1024 KB; 1 GB = 1024 MB; 1 TB = 1024 GB**. Nếu đề cho quy ước khác, hãy dùng đúng quy ước đề bài.
- **Ví dụ:** 3 MB = 3 × 1024 × 1024 B = 3.145.728 B. 4096 KB = 4 MB.
- Đổi từ đơn vị lớn xuống nhỏ: nhân 1024 mỗi bậc; từ nhỏ lên lớn: chia 1024 mỗi bậc.

Mẹo: Phân biệt "dữ liệu" với "thông tin" bằng cách hỏi: đây là kí hiệu/số liệu thô, hay là ý nghĩa được diễn giải trong bối cảnh?

2.2. Vai trò của máy tính, tin học và thiết bị thông minh

- **Tin học** góp phần tự động hoá xử lí thông tin, kết nối con người, nâng cao hiệu quả lao động và hỗ trợ sáng tạo, nghiên cứu, giáo dục, y tế, giao thông, sản xuất, thương mại và quản lí.
- **Thiết bị số** không chỉ là máy tính để bàn và máy tính xách tay: điện thoại thông minh, máy tính bảng, đồng hồ thông minh, máy ảnh số, TV thông minh, thiết bị định vị, cảm biến, máy đọc sách điện tử…
- **Thiết bị thông minh** thường có khả năng thu nhận dữ liệu (cảm biến/đầu vào), xử lí dữ liệu (bộ xử lí và phần mềm), đưa ra kết quả hoặc hành động (màn hình, cảnh báo, bộ điều khiển), và có thể kết nối/trao đổi dữ liệu với thiết bị khác. Không phải thiết bị số nào cũng cần có kết nối Internet mới được xem là thông minh.
- **Ví dụ:** đồng hồ thông minh đo nhịp tim, xử lí số đo, hiển thị cảnh báo; bộ điều khiển điều hoà nhận nhiệt độ phòng rồi tự điều chỉnh; điện thoại nhận giọng nói và thực hiện lệnh.
- **Nền kinh tế tri thức và Cách mạng công nghiệp 4.0:** dữ liệu, phần mềm, kết nối mạng, tự động hoá và trí tuệ nhân tạo hỗ trợ sản xuất/dịch vụ thông minh. Lợi ích gồm tăng năng suất, cải thiện dịch vụ và tạo phương thức làm việc mới; thách thức gồm khoảng cách số, thay đổi việc làm, quyền riêng tư và an toàn thông tin.
- Khi nêu mốc phát triển tin học, cần nhớ xu hướng khái quát: máy tính điện tử phát triển từ máy lớn, đắt tiền đến máy cá nhân; sau đó là Internet, thiết bị di động, điện toán đám mây và các hệ thống thông minh kết nối. Chỉ nêu mốc năm cụ thể khi đã học và chắc chắn theo tài liệu lớp.

2.3. Kĩ năng sử dụng thiết bị số

Biết khởi động/tắt đúng cách; mở ứng dụng; tạo, lưu, đặt tên, tìm và sắp xếp tệp; sử dụng chức năng cơ bản; cập nhật phần mềm; đăng xuất khỏi tài khoản dùng chung; không tự ý cài ứng dụng/tệp không rõ nguồn; sao lưu dữ liệu cần thiết; giữ thiết bị khô, sạch và dùng an toàn. Thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên/người lớn khi thiết lập thiết bị.

3. Chủ đề B – Mạng máy tính và Internet

3.1. Mạng máy tính, Internet, LAN và IoT

- **Mạng máy tính** là các thiết bị được kết nối để trao đổi dữ liệu và/hoặc chia sẻ tài nguyên, dịch vụ.
- **LAN (mạng cục bộ)** thường kết nối thiết bị trong phạm vi nhỏ như nhà, lớp học, trường học hoặc văn phòng. **Internet** là mạng toàn cầu kết nối rất nhiều mạng và thiết bị; không phải một LAN duy nhất. Một LAN có thể kết nối ra Internet qua bộ định tuyến và nhà cung cấp dịch vụ.
- Mạng giúp giao tiếp, học từ xa, chia sẻ tài liệu, cộng tác, sử dụng dịch vụ trực tuyến và truy cập nguồn thông tin. Mặt trái có thể gồm lừa đảo, tin giả, xâm phạm riêng tư, bắt nạt mạng và mã độc.
- **IoT (Internet of Things – Internet vạn vật)** là mạng các vật thể/thiết bị có cảm biến, phần mềm và kết nối mạng, có thể thu thập, trao đổi dữ liệu và hỗ trợ giám sát/điều khiển. Ví dụ: cảm biến tưới cây gửi độ ẩm để hệ thống bật tưới; thiết bị theo dõi sức khoẻ gửi số đo cho ứng dụng.
- Lợi ích IoT: theo dõi từ xa, tự động hoá, tiết kiệm thời gian/tài nguyên và hỗ trợ quyết định. Cần cân nhắc chi phí, độ tin cậy, bảo mật và dữ liệu cá nhân.

3.2. Điện toán đám mây

Điện toán đám mây cung cấp tài nguyên/dịch vụ qua mạng, chẳng hạn lưu trữ và sao lưu trực tuyến, chia sẻ tệp, email, họp trực tuyến, phần mềm dùng trên web, xử lí dữ liệu và máy chủ ảo. Người dùng có thể truy cập từ nhiều thiết bị khi có mạng và được cấp quyền. Cần dùng mật khẩu mạnh, bật xác thực nhiều bước nếu có, kiểm tra quyền chia sẻ và lưu bản sao phù hợp.

3.3. Dịch vụ web và tự bảo vệ trên Internet

- **Phần mềm độc hại (malware)** là phần mềm được tạo ra hoặc sử dụng với mục đích gây hại, như đánh cắp dữ liệu, phá hoại, theo dõi hoặc chiếm quyền thiết bị. Virus, trojan, spyware, ransomware là các dạng thường gặp.
- Nguy cơ khi bất cẩn: lộ thông tin cá nhân/vị trí; mất tài khoản hoặc tiền; nhiễm mã độc; bị lừa đảo, quấy rối/bắt nạt; chia sẻ tin sai; tải nội dung vi phạm quyền; gặp nội dung không phù hợp.
- **Phòng ngừa:** dùng mật khẩu dài, riêng cho từng tài khoản; bật xác thực nhiều bước; cập nhật hệ điều hành/ứng dụng; bật tường lửa và công cụ bảo vệ đáng tin cậy; chỉ tải ứng dụng từ nguồn chính thức; không mở liên kết/tệp đáng ngờ; kiểm tra tên miền và người gửi; giới hạn quyền ứng dụng; sao lưu; không đăng thông tin nhạy cảm công khai.
- Trước khi chia sẻ bài đăng, ảnh, vị trí hoặc dữ liệu của người khác: kiểm tra nguồn và độ chính xác, sự đồng ý, đối tượng xem, thông tin nhận dạng trong ảnh, quyền sử dụng nội dung và hậu quả có thể xảy ra.
- **Khi bị bắt nạt trên mạng:** không đáp trả bằng đe doạ; lưu bằng chứng (ảnh chụp, đường dẫn, thời điểm); chặn và báo cáo tài khoản; nói với cha mẹ/giáo viên/người lớn đáng tin cậy; báo cơ quan/đơn vị có thẩm quyền khi có đe doạ nghiêm trọng. Nếu có nguy hiểm tức thời, tìm hỗ trợ trực tiếp ngay.
- **Công cụ xử lí thông tin:** dịch máy có thể giúp hiểu ý chính nhưng có thể sai; kiểm tra lại tên riêng, thuật ngữ và ngữ cảnh. Dùng nguồn học liệu mở đáng tin cậy, đọc giấy phép và trích dẫn nguồn. Không coi mọi nội dung tìm thấy trên mạng là đúng hoặc tự do sao chép.

4. Chủ đề D – Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số

4.1. Ứng xử có trách nhiệm

Giao tiếp qua mạng có thể làm nảy sinh xúc phạm, bắt nạt, giả mạo danh tính, phát tán tin sai, xâm phạm đời tư, lừa đảo và vi phạm bản quyền. Hãy giao tiếp lịch sự; tôn trọng khác biệt; không đăng/chuyển tiếp nội dung gây hại; kiểm chứng trước khi chia sẻ; xin phép trước khi đăng ảnh hoặc thông tin riêng tư của người khác; báo cáo nội dung vi phạm.

4.2. Bản quyền và sử dụng nội dung số

- Bài viết, ảnh, video, nhạc, phần mềm và sản phẩm số có thể được bảo hộ quyền tác giả/quyền sở hữu trí tuệ. Nội dung xuất hiện miễn phí trên mạng **không đồng nghĩa** với việc được tự do sao chép, sửa đổi hoặc kinh doanh.
- Dùng tài liệu đúng giấy phép và điều kiện; ghi tên tác giả/nguồn khi được phép trích dẫn; không nhận sản phẩm của người khác là của mình; không phát tán phần mềm lậu hoặc bản sao trái phép. Ghi nguồn không tự động hợp thức hoá mọi hành vi sao chép.
- Khi dùng học liệu mở, kiểm tra điều khoản giấy phép (ví dụ có yêu cầu ghi công, cấm dùng thương mại hoặc yêu cầu chia sẻ tương tự hay không). Nếu không rõ quyền sử dụng, xin phép hoặc chọn nguồn có giấy phép rõ ràng.

4.3. Nghĩa vụ tuân thủ pháp lí và an toàn thông tin

Ma trận yêu cầu hiểu biết ở mức phổ thông về Luật Công nghệ thông tin, quy định quản lí/cung cấp/sử dụng sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin, Luật An ninh mạng, bản quyền và trách nhiệm khi trao đổi thông tin. Nguyên tắc thực hành:

1. Không truy cập trái phép, phá hoại, cản trở hệ thống hoặc đánh cắp dữ liệu.
2. Không tạo/phát tán nội dung vi phạm pháp luật, lừa đảo, đe doạ, vu khống hoặc xâm phạm quyền/lợi ích hợp pháp của người khác.
3. Bảo vệ dữ liệu cá nhân và bí mật; không thu thập/chia sẻ dữ liệu của người khác tuỳ tiện.
4. Tôn trọng bản quyền, điều khoản dịch vụ và quyền sở hữu trí tuệ.
5. Kiểm chứng thông tin, cân nhắc hậu quả và chịu trách nhiệm về nội dung mình đăng/chuyển tiếp.

Đây là tóm tắt phục vụ ôn tập, không thay thế văn bản pháp luật hiện hành hay tư vấn pháp lí. Khi gặp tình huống thật, báo người lớn/nhà trường và tra cứu nguồn chính thức; không tự kết luận pháp lí chỉ từ một ví dụ trong tài liệu.

5. Câu hỏi trắc nghiệm luyện tập (20 câu)

Chọn **một** phương án đúng nhất. Mỗi câu tương ứng 0,25 điểm theo cấu trúc trong ma trận.

Nhận biết – Câu 1–16

Câu 1. Đâu là mô tả phù hợp nhất về dữ liệu?
A. Ý nghĩa rút ra sau khi phân tích.
B. Sự biểu diễn sự vật bằng kí hiệu, số liệu, văn bản, âm thanh hoặc hình ảnh.
C. Một kết luận luôn đúng trong mọi ngữ cảnh.
D. Chỉ là các con số trong máy tính.

Câu 2. Một byte bằng bao nhiêu bit?
A. 2 bit · B. 4 bit · C. 8 bit · D. 1024 bit

Câu 3. Dịch vụ nào là ví dụ điển hình của điện toán đám mây?
A. Lưu và chia sẻ tệp trực tuyến qua tài khoản.
B. Tắt màn hình máy tính.
C. Gõ văn bản trên giấy.
D. Rút phích cắm bộ định tuyến.

Câu 4. Internet vạn vật (IoT) nói đến điều gì?
A. Chỉ các trang web giải trí.
B. Các vật thể/thiết bị được kết nối, có thể thu thập và trao đổi dữ liệu.
C. Một loại bộ nhớ trong máy tính.
D. Một mạng chỉ hoạt động khi không có Internet.

Câu 5. Mạng LAN thường có phạm vi nào?
A. Một khu vực cục bộ như nhà, trường hoặc văn phòng.

B. Toàn bộ thế giới.
C. Chỉ giữa các vệ tinh.
D. Không có thiết bị kết nối.

Câu 6. Thiết bị nào là ví dụ về thiết bị số ngoài máy tính để bàn và laptop?
A. Đồng hồ thông minh.
B. Bảng đen.
C. Thước gỗ.
D. Sổ giấy.

Câu 7. Phần mềm độc hại được tạo ra/chạy nhằm mục đích nào?
A. Luôn tăng dung lượng lưu trữ.
B. Gây hại, theo dõi, đánh cắp dữ liệu hoặc chiếm quyền thiết bị.
C. Chỉ giúp trình bày văn bản đẹp hơn.
D. Tự động sao lưu an toàn trong mọi trường hợp.

Câu 8. Việc nào giúp giảm nguy cơ nhiễm mã độc?
A. Mở mọi tệp đính kèm.
B. Tắt cập nhật bảo mật.
C. Tải ứng dụng từ nguồn chính thức và cập nhật phần mềm.
D. Dùng chung mật khẩu với mọi người.

Câu 9. Khi bị bắt nạt trên mạng, hành động phù hợp là gì?
A. Đe doạ trả đũa.
B. Lưu bằng chứng, chặn/báo cáo và nói với người lớn đáng tin cậy.
C. Xoá hết bằng chứng rồi im lặng.
D. Công khai địa chỉ của người kia.

Câu 10. Trước khi chia sẻ ảnh có người khác, nên làm gì?
A. Đăng ngay để nhiều người xem.
B. Xin phép người liên quan và kiểm tra thông tin riêng tư trong ảnh.
C. Gắn địa chỉ nhà của họ.
D. Chỉnh sửa ảnh để gây hiểu nhầm.

Câu 11. Đâu là biện pháp bảo vệ tài khoản tốt?
A. Dùng mật khẩu dài, riêng và bật xác thực nhiều bước nếu có.
B. Gửi mật khẩu vào nhóm lớp.
C. Dùng “123456” cho mọi tài khoản.
D. Lưu mật khẩu trên máy công cộng mà không đăng xuất.

Câu 12. Tác dụng thường gặp của tường lửa/công cụ bảo vệ là gì?
A. Bảo đảm máy tính không bao giờ gặp rủi ro.
B. Hỗ trợ giám sát/khoanh vùng lưu lượng hoặc phát hiện, ngăn chặn một số mối đe doạ.
C. Tăng độ chính xác của mọi trang web.
D. Thay người dùng quyết định mọi quyền riêng tư.

Câu 13. Nội dung miễn phí trên Internet có nghĩa là gì?
A. Luôn được sao chép và kinh doanh tuỳ ý.
B. Có thể đọc miễn phí; quyền sao chép/sửa đổi vẫn phụ thuộc giấy phép và luật.
C. Không có tác giả.
D. Không cần kiểm tra nguồn.

Câu 14. Đâu là cách ứng xử có trách nhiệm khi nhận được tin gây sốc?
A. Chuyển tiếp ngay cho tất cả bạn bè.
B. Kiểm tra nguồn, thời điểm và bằng chứng trước khi chia sẻ.
C. Xoá tên nguồn để tin lan nhanh hơn.
D. Thêm chi tiết chưa kiểm chứng.

Câu 15. Việc nào thể hiện tôn trọng bản quyền?
A. Ghi tên mình lên ảnh tải của người khác.
B. Dùng nội dung theo đúng giấy phép và ghi công theo yêu cầu.
C. Chia sẻ phần mềm lậu.
D. Bỏ qua mọi điều khoản sử dụng.

Câu 16. Một hệ thống thông minh thường có đặc điểm nào?
A. Có thể thu nhận dữ liệu, xử lí và phản hồi/hành động theo chương trình.
B. Không bao giờ cần dữ liệu.
C. Chỉ gồm vật liệu giấy.
D. Luôn tự hiểu đúng mọi yêu cầu của con người.

Thông hiểu – Câu 17–20

Câu 17. "Nhiệt kế ghi 38°C" và "người bệnh đang sốt cao, cần được người lớn hỗ trợ" lần lượt là gì?
A. Cả hai đều chỉ là dữ liệu.
B. Số đo là dữ liệu; nhận định trong bối cảnh là thông tin.
C. Số đo là thông tin; nhận định không có ý nghĩa.
D. Cả hai đều là thiết bị.

Câu 18. Phân biệt đúng nhất giữa LAN và Internet là gì?
A. LAN thường giới hạn trong khu vực nhỏ; Internet kết nối nhiều mạng trên phạm vi toàn cầu.
B. LAN luôn lớn hơn Internet.
C. Internet chỉ kết nối máy tính trong một lớp.
D. Hai khái niệm hoàn toàn giống nhau.

Câu 19. Vì sao đồng hồ thông minh đo nhịp tim được xem là một hệ thống xử lí thông tin?
A. Vì nó chỉ có dây đeo.
B. Vì nó thu nhận số đo, xử lí bằng phần mềm rồi hiển thị/kết nối kết quả.
C. Vì mọi đồng hồ đều kết nối Internet.
D. Vì nó không dùng dữ liệu.

Câu 20. Học sinh tìm thấy ảnh trên mạng, không thấy ghi giấy phép. Cách làm an toàn và có trách nhiệm nhất là gì?
A. Sao chép, xoá dấu tên tác giả.
B. Mặc định mọi ảnh đều thuộc phạm vi công cộng.
C. Tìm nguồn/giấy phép rõ ràng, xin phép nếu cần hoặc chọn ảnh được phép sử dụng và ghi công đúng điều kiện.
D. Đăng lại và nói rằng mình tự chụp.

Đáp án trắc nghiệm và giải thích

Câu	Đáp án	Giải thích ngắn
1	B	Dữ liệu là biểu diễn có thể được xử lí; ý nghĩa phụ thuộc ngữ cảnh.
2	C	1 B = 8 bit.
3	A	Lưu trữ/chia sẻ qua mạng là dịch vụ đám mây phổ biến.
4	B	IoT kết nối vật thể có khả năng thu thập/trao đổi dữ liệu.
5	A	LAN là mạng cục bộ.
6	A	Đồng hồ thông minh là thiết bị số.
7	B	Mã độc có thể gây hại, theo dõi, đánh cắp hoặc chiếm quyền.
8	C	Nguồn chính thức và cập nhật làm giảm rủi ro.
9	B	Lưu chứng cứ, chặn/báo cáo và tìm hỗ trợ là các bước an toàn.
10	B	Cần tôn trọng sự đồng ý và quyền riêng tư.

Câu	Đáp án	Giải thích ngắn
11	A	Mật khẩu riêng, mạnh và xác thực bổ sung giúp bảo vệ tài khoản.
12	B	Công cụ bảo vệ hỗ trợ giảm rủi ro, không bảo đảm an toàn tuyệt đối.
13	B	Miễn phí truy cập không đồng nghĩa tự do sao chép.
14	B	Kiểm chứng trước giúp hạn chế lan truyền tin sai.
15	B	Tuân thủ giấy phép và điều kiện ghi công.
16	A	Một hệ thống xử lí thông tin thu nhận → xử lí → phản hồi.
17	B	Số đo là dữ liệu; ý nghĩa sức khoẻ được diễn giải là thông tin.
18	A	LAN cục bộ; Internet là liên mạng toàn cầu.
19	B	Đồng hồ cảm nhận, xử lí và trình bày dữ liệu.
20	C	Phải xác minh quyền sử dụng; không tự giả định quyền sao chép.

6. Câu hỏi đúng/sai luyện tập

Mỗi nhóm gồm bốn nhận định. Chọn **Đúng (Đ)** hoặc **Sai (S)** cho từng nhận định; giải thích được lí do sẽ giúp xử lí câu hỏi biến thể. Đây là câu luyện tập, không phải nội dung nguyên văn trong tệp ma trận.

Nhóm 1 – Thiết bị thông minh và xã hội tri thức

1. Điện thoại thông minh có thể thu nhận, xử lí, lưu trữ và truyền dữ liệu.
2. Thiết bị chỉ được xem là thông minh nếu luôn kết nối Internet.
3. Đồng hồ đo nhịp tim có thể thu số đo, xử lí và hiển thị thông tin sức khoẻ.
4. Tự động hoá và thiết bị thông minh chỉ đem lại lợi ích, không tạo ra thách thức nào.

Đáp án: 1 Đ; 2 S; 3 Đ; 4 S.
Giải thích: Thiết bị thông minh được nhận diện qua năng lực thu nhận/xử lí/đáp ứng; Internet không phải điều kiện bắt buộc trong mọi trường hợp. Công nghệ đem lại lợi ích nhưng cũng có thách thức về riêng tư, an toàn và thay đổi việc làm.

Nhóm 2 – Mạng máy tính, Internet và IoT

1. LAN thường phục vụ kết nối trong phạm vi địa phương nhỏ.
2. Internet chỉ là một mạng LAN đặt ở quy mô lớn.
3. Cảm biến độ ẩm gửi dữ liệu để bộ điều khiển bật tưới là ví dụ ứng dụng IoT.
4. Kết nối thiết bị IoT có thể đem lại tiện ích nhưng cũng cần quan tâm bảo mật và quyền riêng tư.

Đáp án: 1 Đ; 2 S; 3 Đ; 4 Đ.
Giải thích: Internet kết nối rất nhiều mạng độc lập; không đồng nhất với LAN. IoT có thể tự động hoá nhưng thiết bị và dữ liệu cần được bảo vệ.

7. Tự luận mẫu và đáp án gợi ý

Câu 1 – Vận dụng: dữ liệu, thông tin và dung lượng (1 điểm)

Một thiết bị lưu được 3 MB ảnh. Dùng quy ước 1 MB = 1024 KB và 1 KB = 1024 B.
a) Đổi 3 MB ra KB và byte. **b)** Nêu một ví dụ phân biệt dữ liệu với thông tin trong tình huống một ứng dụng thời tiết hiển thị 35°C.

Đáp án gợi ý:
a) 3 MB = 3 × 1024 = **3072 KB**; 3 MB = 3 × 1024 × 1024 = **3.145.728 B**. (0,5 điểm)

b) “35°C” là dữ liệu đo được; khi biết đó là nhiệt độ ngoài trời buổi trưa và suy ra trời rất nóng/cần uống nước, đó là thông tin được hiểu trong ngữ cảnh. (0,5 điểm)

Câu 2 – Thông hiểu: tự bảo vệ khi tham gia mạng (1 điểm)

Một người lạ gửi cho em liên kết “nhận quà miễn phí”, yêu cầu đăng nhập tài khoản trường và nhập mã xác thực. Em sẽ làm gì? Nêu ít nhất bốn bước và giải thích ngắn.

Đáp án gợi ý: Không mở liên kết/không nhập mật khẩu hay mã xác thực; kiểm tra người gửi và xác nhận qua kênh chính thức; chụp/lưu bằng chứng nếu đáng ngờ; báo giáo viên/cha mẹ hoặc quản trị viên; xoá/báo cáo tin nhắn; nếu đã nhập thông tin thì đổi mật khẩu từ trang chính thức, đăng xuất phiên lạ và nhờ người lớn hỗ trợ bảo vệ tài khoản. (Cho điểm theo các hành động an toàn, phù hợp và có giải thích; tối đa 1 điểm.)

Câu 3 – Vận dụng cao: quyền, pháp luật và chia sẻ số (1 điểm)

Một bạn tải phần mềm trả phí không rõ nguồn rồi gửi cả lớp; đồng thời đăng ảnh bạn cùng lớp và vị trí hiện tại của bạn ấy khi chưa hỏi. Phân tích các vấn đề và nêu cách xử lí có trách nhiệm.

Đáp án gợi ý:

- Phần mềm có thể vi phạm bản quyền/điều khoản sử dụng; nguồn không rõ còn có nguy cơ chứa mã độc. Không cài, không phát tán; xoá tệp nếu đã tải, quét thiết bị bằng công cụ đáng tin cậy, báo người lớn/giáo viên và tìm phần mềm hợp pháp hoặc miễn phí đúng giấy phép.
- Đăng ảnh/vị trí khi chưa được đồng ý xâm phạm quyền riêng tư, có thể gây nguy hiểm hoặc làm người trong ảnh bị quấy rối. Đề nghị gỡ bài, không chia sẻ tiếp, liên hệ bạn bị ảnh hưởng; báo cáo nền tảng/người lớn nếu cần.
- Nguyên tắc: tôn trọng quyền tác giả, quyền riêng tư và pháp luật; kiểm tra nguồn, xin phép và cân nhắc hậu quả trước khi chia sẻ. (Tối đa 1 điểm; chấm theo nhận diện vấn đề, giải thích hậu quả và biện pháp cụ thể.)

8. Checklist trước ngày kiểm tra

- ☐ Phân biệt được dữ liệu và thông tin; tự đặt được ví dụ.
- ☐ Đổi được B, KB, MB, GB theo đúng quy ước đề cho.
- ☐ Nêu được lợi ích lưu trữ số, vai trò tin học và ví dụ thiết bị thông minh.
- ☐ Giải thích được một thiết bị thông minh hoạt động theo chuỗi thu nhận → xử lí → phản hồi.
- ☐ Nêu được khái niệm mạng, LAN, Internet, IoT; so sánh LAN với Internet.
- ☐ Kể được dịch vụ đám mây, lợi ích và lưu ý khi chia sẻ dữ liệu.
- ☐ Nhận biết mã độc, lừa đảo, nguy cơ riêng tư; biết cách phòng ngừa và xử lí khi bị bắt nạt.
- ☐ Biết sử dụng nguồn học liệu mở có kiểm tra độ tin cậy và giấy phép.
- ☐ Tôn trọng bản quyền, xin phép trước khi đăng dữ liệu/ảnh của người khác.
- ☐ Đọc kỹ câu hỏi đúng/sai; trả lời tự luận theo cấu trúc **nêu vấn đề → giải thích → biện pháp/ví dụ**.

Gợi ý phân bố 45 phút

- 20 câu chọn đáp án: khoảng 15 phút; đánh dấu câu chưa chắc để quay lại.
- 2 nhóm đúng/sai: khoảng 7 phút; đọc từng nhận định độc lập, chú ý từ tuyệt đối như “luôn luôn”, “chỉ”, “mọi”.
- 3 câu tự luận: khoảng 18 phút; viết đủ ý, phép tính có đơn vị và giải thích ngắn.
- 5 phút cuối: kiểm tra tô/ghi đáp án, phép đổi đơn vị, đơn vị tính và câu bị bỏ trống.

9. Đối chiếu với bản đặc tả nguồn

Tài liệu ôn tập đã đưa vào các yêu cầu trong tệp ma trận/bản đặc tả: ưu thế lưu trữ số; phân biệt và nêu ví dụ dữ liệu–thông tin; đổi đơn vị; xử lí/truyền thông tin bằng thiết bị số; đóng góp của tin học và thiết bị số/thông minh; khái quát phát triển tin học; kĩ năng sử dụng thiết bị số; dịch vụ đám mây; IoT; tác động mạng tới học tập/làm việc; so sánh LAN/Internet; ví dụ/lợi ích IoT; mã độc; nguy cơ khi dùng Internet; phòng vệ và xử lí bắt nạt; công cụ ngăn/loại bỏ mã độc; dịch tự động; học liệu mở; bảo vệ dữ liệu cá nhân; vấn đề pháp lí/đạo đức/văn hoá; bản quyền; tác hại chia sẻ bất cẩn; biện pháp chia sẻ an toàn, hợp pháp; và vận dụng nguyên tắc pháp luật vào tình huống.

Chúc em ôn tập hiệu quả! Hãy ưu tiên hiểu bản chất và biết vận dụng vào tình huống, thay vì chỉ học thuộc từ khoá.